

Projet TechNova

Gestion de parc informatique et inventaire automatisé

GLPI 10 & GLPI-Agent

Groupe de projet (BTS SIO)

MIGNARD Maël, GADILLE Arnaud, TRICHARD Joan

3 décembre 2025

Accès au prototype : <https://gadille.fr/glpi>

Table des matières

1	Contexte Général	2
2	Étape 1 : Installation et Configuration Serveur	2
2.1	Installation des prérequis (LAMP)	2
2.2	Configuration de la Base de Données	2
2.3	Déploiement et Sécurisation des fichiers	2
2.4	Configuration du Serveur Web (Apache)	3
2.5	Mise en place de l'Agent d'inventaire	3
2.6	Livrable : Tableau de bord	4
3	Étape 2 : Organisation et Analyse du Parc	4
3.1	Structuration des catégories	4
3.2	Analyse de l'existant	4
4	Étape 3 : Gestion des Tickets d'Incidents	4
4.1	Attribution des Rôles	4
4.2	Workflow de résolution	5
4.3	Livrable : Gestion des tickets	5
5	Synthèse et Bilan	5
5.1	Bilan du projet	5
5.2	Pistes d'amélioration	5

1 Contexte Général

La société **TechNova**, PME de 4 salariés spécialisée dans le conseil informatique, souhaite moderniser la gestion de son infrastructure. Actuellement dépourvue de solution centralisée, l'entreprise fait face à un manque de visibilité sur ses équipements et à une gestion réactive des incidents.

Ce projet vise à déployer un prototype basé sur **GLPI 10** et son agent natif (**GLPI-Agent**) pour assurer un inventaire automatisé et une gestion structurée du support technique.

2 Étape 1 : Installation et Configuration Serveur

L'installation a été réalisée sur un environnement Debian 12 en suivant l'architecture LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP).

2.1 Installation des prérequis (LAMP)

Nous avons installé le serveur web, la base de données et démarré les services :

```
1 sudo apt install apache2 mariadb-server php
2 sudo systemctl enable --now apache2
3 sudo systemctl enable --now mariadb
```

Ensuite, nous avons installé les bibliothèques PHP spécifiques requises par GLPI :

```
1 sudo apt install php-{apcu,cli,common,curl,gd,ldap,mysql,xmldrpc,xml,mbstring,
    bcmath,intl,zip,redis,bz2,soap} libapache2-mod-php php-cas
```

2.2 Configuration de la Base de Données

Après avoir sécurisé l'installation (**mariadb-secure-installation**), nous avons créé la base de données et l'utilisateur dédié :

```
1 CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
2 CREATE DATABASE glpi;
3 GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi_user'@'localhost';
4 FLUSH PRIVILEGES;
5 EXIT;
```

2.3 Déploiement et Sécurisation des fichiers

Nous avons téléchargé GLPI 10.0.20 et extrait les fichiers dans le dossier web.

```
1 wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.20/glpi
    -10.0.20.tgz
2 sudo tar -xzf glpi-10.0.20.tgz -C /var/www/html/
```

Pour respecter les bonnes pratiques de sécurité, nous avons sorti les fichiers de configuration et de données du répertoire public :

```
1 # Déplacement de la configuration vers /etc
2 sudo mkdir /etc/glpi
3 sudo mv /var/www/html/glpi/config /etc/glpi
4
5 # Déplacement des données vers /var/lib
6 sudo mkdir /var/lib/glpi
7 sudo mv /var/www/html/glpi/files /var/lib/glpi
8
9 # Gestion des logs
10 sudo mkdir /var/log/glpi
```

Ensuite, nous avons créé le fichier `downstream.php` pour indiquer à GLPI les nouveaux chemins :

```
1 <?php
2 define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
3 if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
4     require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
5 }
```

2.4 Configuration du Serveur Web (Apache)

Nous avons configuré un VirtualHost dédié pour accéder à GLPI via `gadille.fr` :

```
1 <VirtualHost *:80>
2     ServerName gadille.fr
3     DocumentRoot /var/www/html
4     Alias /glpi /var/www/html/glpi
5
6     <Directory /var/www/html/glpi/public>
7         Options Indexes FollowSymLinks
8         AllowOverride All
9         Require all granted
10    </Directory>
11
12    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/gadille.fr_error.log
13    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/gadille.fr_access.log combined
14 </VirtualHost>
```

Enfin, nous avons attribué les droits au serveur web pour éviter les erreurs d'écriture :

```
1 sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/ /etc/glpi/ /var/lib/glpi/ /
   var/log/glpi/
```

2.5 Mise en place de l'Agent d'inventaire

GLPI 10 intégrant une gestion native de l'inventaire, nous avons installé **GLPI-Agent** sur les postes clients. L'agent a été configuré pour pointer vers : `http://gadille.fr/glpi/front/inventory.php`

La commande suivante a permis de forcer la première remontée :

```
1 glpi-agent --force
```

2.6 Livrable : Tableau de bord



FIGURE 1 – Tableau de bord GLPI montrant l'état du parc après installation

3 Étape 2 : Organisation et Analyse du Parc

3.1 Structuration des catégories

Afin de clarifier l'inventaire, nous avons défini des catégories d'équipements distinctes dans GLPI : Ordinateurs, Moniteurs, Imprimantes, et Équipements Réseau. Cela permet de trier rapidement le matériel par type et par lieu.

3.2 Analyse de l'existant

L'analyse des données remontées par l'agent GLPI a permis d'identifier l'état du parc.

Type	Quantité	État Global
Postes Fixes	15	Bon, mais 2 postes obsolètes
Portables	10	Batteries à vérifier sur 30% du parc
Serveurs	2	Espace disque critique sur le SRV-01
Imprimantes	3	Fonctionnelles

TABLE 1 – Synthèse de l'inventaire automatisé

4 Étape 3 : Gestion des Tickets d'Incidents

Pour assurer une gestion efficace du support technique, nous avons d'abord défini les responsabilités de chacun avant de tester les workflows d'incidents.

4.1 Attribution des Rôles

Afin de structurer l'administration de GLPI et de refléter la hiérarchie de TechNova, nous avons configuré trois profils distincts avec des périmètres de gestion spécifiques :

Administrateur (Super-Admin) : Il possède le contrôle total sur le serveur GLPI. Son périmètre de gestion matériel inclut :

- Ses propres ordinateurs personnels ;
- L'ordinateur attribué au Technicien ;
- L'imprimante principale **IMP-01** ;
- La gestion globale des licences logicielles.

Identifiants : Utilisateur : `glpi` / Mot de passe : `un2trois4`

Technicien : Placé sous la responsabilité de l'Administrateur, il assure le support opérationnel. Son périmètre inclut :

- La gestion des autres ordinateurs répertoriés sur le serveur ;
- La gestion des périphériques divers ;
- L'imprimante secondaire **IMP-00**.

Il dispose également des droits pour créer (poster) des tickets et intervenir dessus.

Utilisateur (Self-Service) : Ce profil correspond aux employés classiques de TechNova. Ses droits sont limités :

- Il peut poster des tickets lorsqu'il rencontre un problème ;
- Il peut suivre l'avancement de ses propres demandes.

4.2 Workflow de résolution

Pour tester la réactivité du support avec ces rôles, nous avons simulé des scénarios d'incidents (panne imprimante, lenteur PC, demande logicielle). Le cycle de vie standard a été respecté :

- **Création :** Ouverture du ticket via l'interface simplifiée ou par mail par l'Utilisateur.
- **Attribution :** Le ticket est assigné au Technicien ou à l'Administrateur selon la gravité.
- **Résolution :** Ajout d'une tâche technique (ex : "Installation drivers IMP-00").
- **Clôture :** Validation de la solution.

4.3 Livrable : Gestion des tickets

☐	ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION ▼	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN
☐	4	Panne d'imprimante	En cours (Attribué)	2025-11-26 13:10	2025-11-26 12:58	Moyenne	MIGNARD Mael <i>i</i>	GADILLE Arnaud <i>i</i>
☐	5	Ordinateur Lent	En cours (Attribué)	2025-11-26 13:07	2025-11-26 12:59	Moyenne	MIGNARD Mael <i>i</i>	TRICHARD Joan <i>i</i>
☐	6	Besoins d'installation de la suite Adobe	En cours (Attribué)	2025-11-26 13:06	2025-11-26 13:00	Haute	MIGNARD Mael <i>i</i>	TRICHARD Joan <i>i</i>
☐	1	MON CASQUE Y MARCH PU	Clos	2025-11-26 12:52	2025-10-20 20:03	Moyenne	MIGNARD Mael <i>i</i>	TRICHARD Joan <i>i</i>
☐	3	Besoin d'un téléphone pro	En cours (Attribué)	2025-11-25 13:37	2025-11-25 12:00	Haute	TRICHARD Joan <i>i</i>	GADILLE Arnaud <i>i</i>

FIGURE 2 – Interface de gestion des tickets : suivi et résolution

5 Synthèse et Bilan

5.1 Bilan du projet

La mise en œuvre de GLPI 10 couplé à GLPI-Agent a permis de répondre aux besoins de TechNova. L'inventaire est désormais automatisé, fiabilisant les données techniques, et le support est structuré grâce à la définition précise des rôles (Admin/Tech/Utilisateur).

5.2 Pistes d'amélioration

Pour aller plus loin, nous proposons à TechNova :

- **Sécurité :** Mettre en place le chiffrement HTTPS (Certificat SSL/TLS).
- **SSO :** Lier GLPI à un annuaire Active Directory pour l'authentification des utilisateurs.
- **Maintenance préventive :** Programmer des alertes automatiques sur l'expiration des garanties matérielles.